

第4章 演習問題

問31(1)(4)(6), 問32(2)(6), 問34(3), 問35(3)

定義

問題 問1

次の命題が成り立つか判定せよ。理由も述べよ（証明でなくてよい）。

1. $\forall x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{N}, x \geq -y * y$
2. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x = y * y$

問2 集合の規則に従って $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ を示せ。つまり

$$x \in A \cap (B \cup C) \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \Rightarrow x \in A \cap (B \cup C)$$

をそれぞれ示せ。問3

1. f, g が全単射であれば、合成 $g \circ f$ も全単射であることを証明せよ。
2. 合成 $g \circ f$ が全射であっても、 f が全射となるとは限らないことを示せ。

問4 有界な数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ に対して $A_n := a_m - m/n$ とおき、 $\sup_{m \geq 1} A_n := \sup_{m \geq 1} (a_m - m/n)$, この時、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ の上極限 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m$ が存在することを示せ。問5 命題 4.12 を証明せよ。すなわち、アルキメデスの公理と実数の完備性から、実数の連続性の公理を導け。